ROBOTI OPEN GAMES

LABERINTO

DESCRIPCIÓN

Robot Laberinto consiste en la creación de un robot autónomo capaz de cruzar un laberinto desde su puerta de inicio hasta la puerta de salida en el menor tiempo posible. El laberinto contará con callejones sin salida, cruces en T y giros de 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

- Los robots tendrán como dimensiones máximas de longitud y ancho 15 cm x 15 cm; no hay restricciones de peso.
- El robot debe contar con un sistema de encendido y apagado, en el exterior del robot o de manera inalámbrica.
- El robot no puede expandir sus dimensiones durante la competencia.
- Tipo de control del robot: autónomo. Los robots deberán ser completamente autónomos a nivel de locomoción, adquisición de datos y procesamiento.
- Sensores, baterías y otros accesorios del robot deberán estar incorporados en este.
- El robot puede contar con sistema de visión artificial.
- No se admite ningún sistema de comunicación externa del robot.
- El robot no debe dejar marcas o indicios sobre el laberinto, ni causar daños significativos en el laberinto o área de competencia.
- El robot deberá resolver el laberinto mediante el uso de algoritmos, a discreción del equipo; no se permite el uso de indicaciones previas al robot mediante hardware.
- No se permitirá ningún cambio al hardware o al software durante las eliminatorias; sí se permite hacer reparaciones menores con permiso y en presencia del juez.
- Los robots deben constar de hardware y software diseñado por los participantes; el tipo de controlador del sistema es libre, permitiéndose tarjetas y/o módulos de desarrollo (Arduino, Raspberry Pi, Baby Orangutan, Orange Pi, PIC32 Pinguino, Node MCU, etc.).
- **Si** se permitirá la participación de robots construidos con base en kits de desarrollo de tipo (LEGO, Makeblock, RoboBlogs, Pololu, etc.). No se permite el uso de placas PCB.
- La estructura o chasis del robot debe ser diseñado y construido por el estudiante con cualquier tipo de materiales, o impreso en 3D. No se mezclaran materiales en el caso de

los kits de desarrollo (LEGO, MAKEBLOCK, VEZ, etc), solo esta permitido usar piezas oficiales del kit elegido.

- El robot concursante solo tiene permitido recorrer los pasillos del laberinto; no puede sobrevolar, saltar ni trepar las paredes.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT

- El laberinto será elaborado con impresion 3D.
- Las paredes tendrán una altura de 10 cm minimo y un espesor de 1.5 cm, con una variación admitida del 5%.
- Los pasillos del laberinto tendrán un ancho de 30 cm minimo; las puertas tienen un ancho de 30 cm minimo.
- Las dimensiones de los cruces serán cuadrados internos de 30 x 30 cm minimo.
- Todos los cruces existentes serán perpendiculares.
- Las paredes tendrán colores diferentes; no se garantiza que la iluminación del escenario mantenga la misma tonalidad en todo el laberinto.

HOMOLOGACIÓN

Los jueces verificarán que se cumplan satisfactoriamente las especificaciones técnicas del robot. Los jueces podrán consultar a los participantes sobre la construcción, programación y componentes de su robot, para constatar que fue desarrollado por ellos.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

- Todos los robots deberán tener sus baterías completamente cargadas antes de la ronda de eliminación; no se permitirá la recarga entre rondas.
- Los robots serán recogidos antes de comenzar cada ronda de eliminación, para evitar cambios de software, hardware y recarga de baterías entre turnos.
- Los robots estarán situados y resguardados en el área de jueces; los prototipos serán entregados a sus dueños al finalizar cada ronda.
- El orden de participación será escogido al azar.
- El robot tiene dos intentos para resolver el laberinto; el mejor intento será almacenado.
- El juez da la orden de comenzar y el tiempo empieza a contar cuando el robot empieza a moverse, y termina cuando el robot sale del laberinto o cuando el participante desee retirarlo.
- Si tras la orden de comenzar el robot no empieza a moverse en los primeros 30 segundos, el juez da por terminada la ronda y se registra como oportunidad fallida.
- El tiempo máximo de cada intento es de cuatro (4) minutos.

EVALUACIÓN

- El robot que resuelva el laberinto en el menor tiempo posible será declarado ganador.

Si ninguno de los equipos puede completar la trayectoria, el ganador será determinado por: el robot que más se acercó a la salida del laberinto, y en caso de empate, el que lo hizo en el menor tiempo posible.

JUECES

La figura del juez es importante en la competencia: es el encargado de que se cumplan las reglas y normas establecidas por el comité organizador, que los designa. Los participantes pueden presentar sus objeciones al juez encargado de la categoría antes de que acabe la competencia; en caso de duda en la aplicación de las normas, la última palabra la tiene

siempre el juez. Ante una controversia, se puede presentar una inconformidad por escrito ante el Consejo de Jueces, cuya decisión será inapelable.

GBGTI ACADEMY